

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA Superintendência de Educação Aberta e a Distância — SEAD Bacharelado em Sistemas de Informação (EaD)

Componente curricular: **Algoritmos e Programação I** Semana 02: 06/04 a 11/04/2026 — Estrutura de Seleção IF/ELSE

Discente: Deivison de Lima Santana **Docente:** Luis Paulo Morais Conceição **Semestre:** 2026.1 **Data de entrega:** 31/05/2026 **Valor:** 100% da Nota

Questão 1

Escreva um algoritmo que solicite ao usuário sua idade e informe se o mesmo já pode tirar carteira de motorista (18 anos).

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int idade;

    printf("Digite sua idade: ");
    scanf("%d", &idade);

    if (idade >= 18) {
        printf("Voce ja pode tirar carteira de motorista.\n");
    } else {
        printf("Voce ainda nao pode tirar carteira de motorista.\n");
    }

    return 0;
}
```

Exemplo de execução:

```
Digite sua idade: 20
Voce ja pode tirar carteira de motorista.
```

Questão 2

Faça um algoritmo para ler a temperatura do corpo medida com um termômetro. Caso a temperatura seja maior que 37 graus o paciente está com febre, caso contrário, sua temperatura está normal.

```
#include <stdio.h>

int main() {
```

```

float temperatura;

printf("Digite a temperatura do corpo (C): ");
scanf("%f", &temperatura);

if (temperatura > 37) {
    printf("O paciente esta com febre.\n");
} else {
    printf("A temperatura esta normal.\n");
}

return 0;
}

```

Exemplo de execução:

```

Digite a temperatura do corpo (C): 38.5
O paciente esta com febre.

```

Questão 3

Faça um algoritmo que leia um número, informado pelo usuário, e imprima se ele é positivo, negativo ou nulo.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int num;

    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num > 0) {
        printf("O numero e positivo.\n");
    } else if (num < 0) {
        printf("O numero e negativo.\n");
    } else {
        printf("O numero e nulo.\n");
    }

    return 0;
}

```

Exemplo de execução:

```

Digite um numero: -5
O numero e negativo.

```

Questão 4

Faça um algoritmo que leia um valor digitado pelo usuário e informe se o número digitado é par ou ímpar.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;

    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num % 2 == 0) {
        printf("O numero e par.\n");
    } else {
        printf("O numero e impar.\n");
    }

    return 0;
}
```

Exemplo de execução:

```
Digite um numero: 7
O numero e impar.
```

Questão 5

Construa um algoritmo que indique se o número digitado pelo usuário está entre 20 e 50.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;

    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num >= 20 && num <= 50) {
        printf("O numero esta entre 20 e 50.\n");
    } else {
        printf("O numero nao esta entre 20 e 50.\n");
    }

    return 0;
}
```

Exemplo de execução:

```
Digite um numero: 35
O numero esta entre 20 e 50.
```

Questão 6

Elabore um algoritmo que, dada a idade de um nadador, classifique-o em uma das seguintes categorias:

Categoria	Idade
Infantil A	5 a 7 anos
Infantil B	8 a 10 anos
Juvenil A	11 a 13 anos
Juvenil B	14 a 17 anos
Sênior	maiores de 18 anos

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int idade;

    printf("Digite a idade do nadador: ");
    scanf("%d", &idade);

    if (idade >= 5 && idade <= 7) {
        printf("Categoria: Infantil A\n");
    } else if (idade >= 8 && idade <= 10) {
        printf("Categoria: Infantil B\n");
    } else if (idade >= 11 && idade <= 13) {
        printf("Categoria: Juvenil A\n");
    } else if (idade >= 14 && idade <= 17) {
        printf("Categoria: Juvenil B\n");
    } else if (idade >= 18) {
        printf("Categoria: Senior\n");
    } else {
        printf("Idade fora das categorias (minimo 5 anos).\n");
    }

    return 0;
}
```

Exemplo de execução:

Digite a idade do nadador: 12
Categoria: Juvenil A

Questão 7

Faça um algoritmo que o usuário digite o nome, nota da prova 1 e nota da prova 2, de um aluno. Imprima ao final: “O aluno Nome está: Aprovado”, “Reprovado” ou “em Prova Final”.

CrITÉRIOS: média ≥ 7 (Aprovado), média < 3 (Reprovado), demais casos (Prova Final).

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char nome[100];
    float nota1, nota2, media;

    printf("Digite o nome do aluno: ");
    scanf(" %s", nome);

    printf("Digite a nota da prova 1: ");
    scanf("%f", &nota1);

    printf("Digite a nota da prova 2: ");
    scanf("%f", &nota2);

    media = (nota1 + nota2) / 2;

    printf("O aluno %s esta: ", nome);
    if (media >= 7) {
        printf("Aprovado\n");
    } else if (media < 3) {
        printf("Reprovado\n");
    } else {
        printf("em Prova Final\n");
    }

    return 0;
}
```

Exemplo de execução:

```
Digite o nome do aluno: Joao Silva
Digite a nota da prova 1: 6
Digite a nota da prova 2: 5
O aluno Joao Silva esta: em Prova Final
```

Questão 8

Construa um programa para determinar se o indivíduo está com um peso favorável através do IMC (Índice de Massa Corpórea).

Fórmula: $IMC = \text{peso} / (\text{altura} * \text{altura})$

Condição	Situação
IMC abaixo de 20	Abaixo do peso
IMC de 20 até 25	Peso normal
IMC de 26 até 30	Sobrepeso
IMC de 31 até 40	Obeso
IMC de 41 acima	Obeso mórbido

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float peso, altura, imc;

    printf("Digite o peso (kg): ");
    scanf("%f", &peso);

    printf("Digite a altura (m): ");
    scanf("%f", &altura);

    imc = peso / (altura * altura);

    printf("IMC = %.2f - ", imc);

    if (imc < 20) {
        printf("Abaixo do peso\n");
    } else if (imc <= 25) {
        printf("Peso normal\n");
    } else if (imc <= 30) {
        printf("Sobrepeso\n");
    } else if (imc <= 40) {
        printf("Obeso\n");
    } else {
        printf("Obeso morbido\n");
    }

    return 0;
}
```

Exemplo de execução:

Digite o peso (kg): 85
Digite a altura (m): 1.75
IMC = 27.76 – Sobrepeso

Questão 9

Escreva um programa para ler 2 valores e uma das seguintes operações a serem executadas (codificada da seguinte forma: 1. Adição, 2. Subtração, 3. Divisão, 4. Multiplicação). Calcular e escrever o resultado.

Observação: Considere que só serão lidos os valores 1, 2, 3 ou 4.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float v1, v2, resultado;
    int op;

    printf("Digite o primeiro valor: ");
    scanf("%f", &v1);

    printf("Digite o segundo valor: ");
    scanf("%f", &v2);

    printf("Operacao (1-Adicao, 2-Subtracao, 3-Divisao, 4-
        Multiplicacao): ");
    scanf("%d", &op);

    if (op == 1) {
        resultado = v1 + v2;
        printf("Resultado: %.2f\n", resultado);
    } else if (op == 2) {
        resultado = v1 - v2;
        printf("Resultado: %.2f\n", resultado);
    } else if (op == 3) {
        if (v2 != 0) {
            resultado = v1 / v2;
            printf("Resultado: %.2f\n", resultado);
        } else {
            printf("Erro: divisao por zero nao permitida.\n");
        }
    } else if (op == 4) {
        resultado = v1 * v2;
        printf("Resultado: %.2f\n", resultado);
    } else {
        printf("Operacao invalida. Use 1, 2, 3 ou 4.\n");
    }

    return 0;
}
```

Exemplo de execução:

```
Digite o primeiro valor: 10  
Digite o segundo valor: 3  
Operacao (1-Adicao, 2-Subtracao, 3-Divisao, 4-Multiplicacao): 3  
Resultado: 3.33
```